Chapitre 3 : Polynômes complexes

Applications

Frederik de Peyrelongue

Table des matières

I Équations polynomiales de degré supérieur à 2 **2**

II Polynômes dans $\mathbb{C}$ **3**

II.1 Identification d'un polynôme . . . 3

II.2 Factorisation de $z^n - a^n$ . . . 4

II.3 Racine d'un polynôme . . . 5

II.4 Racines n-ièmes . . . 6

II.4.1 Racines n-ièmes de l'unité . . . 6

III Géométrie **7**

III.1 Affixe d'un point et affixe d'un vecteur . . . 7

III.2 Propriétés . . . 8

I Équations polynomiales de degré supérieur à 2

Dans cette partie, a, b et c désignent trois nombres réels avec $a \neq 0$, et z est un nombre complexe. On cherche à résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation

$$az^2 + bz + c = 0.$$

Définition 1. Discriminant

On appelle **discriminant** du trinôme $az^2 + bz + c$ le nombre réel, noté Δ, défini par

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Théorème 1. Résolution dans $\mathbb{C}$

Soit $(E) : az^2 + bz + c = 0$ une équation du second degré d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

1. Si $\Delta > 0$, alors (E) admet deux solutions réelles distinctes :

$$z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

2. Si $\Delta = 0$, alors (E) admet une solution réelle :

$$z_0 = -\frac{b}{2a}.$$

3. Si $\Delta < 0$, alors (E) admet deux solutions complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}.$$

Remarque : si $\Delta < 0$, on calcule la première solution z_1 avec une des deux formules, et la deuxième solution z_2 en utilisant $z_2 = \overline{z_1}$.

Démonstration.

$$az^2 + bz + c = a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} = a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = a\left[\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right].$$

Si $\Delta > 0$, on a une différence de deux carrés et l'on peut factoriser (E) :

$$\begin{aligned}(E) &\iff a\left[z + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right]\left[z + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right] = 0 \\ &\iff z + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \text{ ou } z + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \iff z = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } z = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}.\end{aligned}$$

Si $\Delta = 0$, $(E) \iff a\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0 \iff z = -\frac{b}{2a}$.

Si $\Delta < 0$,

$$\begin{aligned}(E) &\iff a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2+\frac{-\Delta}{4a^2}\right]=0 \iff a\left[\left(z+\frac{b}{2a}\right)^2-i^2\frac{-\Delta}{4a^2}\right]=0\\ &\iff a\left[z+\frac{b}{2a}-i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right]\left[z+\frac{b}{2a}+i\frac{\sqrt{-\Delta}}{2a}\right]=0\\ &\iff z+\frac{b}{2a}-\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}=0 \text{ ou } z+\frac{b}{2a}+\frac{i\sqrt{-\Delta}}{2a}=0\\ &\iff z=\frac{-b-i\sqrt{-\Delta}}{2a} \text{ ou } z=\frac{-b+i\sqrt{-\Delta}}{2a}.\end{aligned}$$

□

Exemple 1. $z^2-z+1=0$

Pour résoudre $z^2-z+1=0$, on calcule le discriminant du trinôme az^2+bz+c :

$$\Delta = 1-4\times 1=-3.$$

Puisque $\Delta<0$, l'équation admet deux solutions complexes :

$$z_1=\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2} \qquad \text{et} \qquad z_2=\overline{z_1}=\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

II Polynômes dans $\mathbb{C}$

Définition 2. Fonction polynôme

Soit n un entier naturel et soient $a_0, a_1, \ldots, a_n$ des nombres réels avec $a_n \neq 0$.
On appelle **fonction polynôme de degré n à coefficients réels** (ou plus simplement **polynôme de degré n**) la fonction P définie sur $\mathbb{C}$ par

$$P(z)=\sum_{k=0}^{k=n} a_k z^k.$$

L'équation $P(z)=0$ est appelée **équation polynomiale de degré n**.

II.1 Identification d'un polynôme

Propriété 1. Polynôme nul

Soit p_n un polynôme à coefficients complexes de degré $n\in\mathbb{N}$.
Si, pour tout complexe z, $p_n(z)=0$, alors ses $n+1$ coefficients sont nuls.
Un polynôme est nul si, et seulement si, tous ses coefficients sont nuls.

Preuve : pour $n=0$, $p_0(z)=a_0=0$.

Pour $n=1$, $p_1(z)=a_1z+a_0=0$ pour tout z, donc en particulier pour $z=0$: $p_1(0)=a_0=0$; et pour $z=1$: $p_1(1)=a_1\times 1+a_0=a_1=0$.

Cas général : soit H_n : soit $n\in\mathbb{N}$; si, pour tout complexe z, $p_n(z)=0$, alors ses $n+1$ coefficients sont nuls.

Initialisation : la proposition H_0 est vraie.

Hérédité : on suppose H_n vraie ; soit p_{n+1} un polynôme de degré $n+1$ tel que $\forall z \in \mathbb{C}$, $p_{n+1}(z) = 0$:

$$p_{n+1}(z) = a_{n+1}z^{n+1} + a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0 = 0.$$

Donc $p_{n+1}(2z) = 0$, or $p_{n+1}(2z) = a_{n+1}(2z)^{n+1} + a_n(2z)^n + \cdots + a_1 2z + a_0 = \sum_{k=0}^{k=n+1} a_k 2^k z^k$.

$$0 = 2^{n+1}p_{n+1}(z) - p_{n+1}(2z) = \sum_{k=0}^{k=n} a_k \left(2^{n+1} - 2^k\right) z^k = 0.$$

On a ici un polynôme de degré n toujours nul : on applique l'hypothèse de récurrence

$$a_k \left(2^{n+1} - 2^k\right) = 0 \quad \text{pour } 0 \leqslant k \leqslant n$$

$\iff a_k = 0$ pour $0 \leqslant k \leqslant n$, d'où $p_{n+1}(z) = a_{n+1}z^{n+1} = 0$ pour tout z, donc $a_{n+1} = 0$.

Conclusion : de l'initialisation et de l'hérédité, on peut conclure que la propriété est vraie quel que soit le rang n.

Corollaire : deux polynômes à coefficients complexes de même degré sont égaux si, et seulement si, tous leurs coefficients des termes de même degré sont égaux.

Notation : on note $\deg(P)$ le degré du polynôme P.

II.2 Factorisation de $z^n - a^n$

Théorème 2. Lemme

Soient $n \geqslant 1$ un entier et z un complexe. Alors

$$z^n - 1 = (z-1)\sum_{k=0}^{k=n-1} z^k.$$

Preuve : posons, pour tout z, $p(z) = 1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1}$.

$$zp(z) = z + z^2 + \cdots + z^{n-1} + z^n.$$

D'où $zp(z) - p(z) = z^n - 1$, soit $p(z)(z-1) = z^n - 1$, d'où le résultat.

Propriété 2. Factorisation

Soient z et a deux nombres complexes.
Pour tout entier naturel n non nul,

$$z^n - a^n = (z-a)\sum_{k=0}^{k=n-1} z^{n-1-k}a^k.$$

Preuve :

$$\begin{aligned} z^n - a^n &= a^n\left(\left(\frac{z}{a}\right)^n - 1\right) = a^n \times \left(\frac{z}{a} - 1\right)\left(1 + \frac{z}{a} + \left(\frac{z}{a}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{z}{a}\right)^{n-1}\right) \\ &= a^{n-1}(z-a)\left(1 + \frac{z}{a} + \left(\frac{z}{a}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{z}{a}\right)^{n-1}\right) \\ &= (z-a)\left(a^{n-1} + za^{n-2} + z^2a^{n-3} + \cdots + z^{n-2}a + z^{n-1}\right). \end{aligned}$$

Pour $n = 2$: $z^2 - a^2 = (z-a)(z+a)$.

Pour $n = 3$: $z^3 - a^3 = (z-a)\left(z^2 + az + a^2\right)$.

II.3 Racine d'un polynôme

Propriété 3. Racine et factorisation

Soit P un polynôme à coefficients complexes, de degré l'entier $n \geqslant 1$. Les deux propositions sont équivalentes :

(i) il existe un complexe a tel que $P(a) = 0$;

(ii) il existe un polynôme Q de degré $n-1$ tel que, pour tout complexe z, $P(z) = (z-a)Q(z)$.

Preuve : soit P un polynôme à coefficients complexes, de degré n : $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$.

(i) $\Longrightarrow$ (ii) : puisque $P(a) = 0$, on a

$$P(z) = P(z) - P(a) = \sum_{k=0}^{k=n} a_k z^k - \sum_{k=0}^{k=n} a_k a^k = \sum_{k=0}^{k=n} a_k \left(z^k - a^k\right) = \sum_{k=1}^{k=n} a_k \left(z^k - a^k\right).$$

D'autre part, $z^k - a^k = (z-a)\sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j$.

D'où

$$P(z) = \sum_{k=1}^{k=n} a_k (z-a) \sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j = (z-a)\sum_{k=1}^{k=n} a_k \sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j = (z-a)Q(z),$$

avec

$$Q(z) = \sum_{k=1}^{k=n} a_k \sum_{j=0}^{j=k-1} z^{k-j-1}a^j = \sum_{k=1}^{k=n} a_k \left(z^{k-1} + az^{k-2} + \cdots + a^{k-1}\right)$$

de degré $n-1$.

(ii) $\Longrightarrow$ (i) : s'il existe a tel que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $P(z) = (z-a)Q(z)$, alors $P(a) = 0$.

Exercice 1. Racine réelle et factorisation

Nous considérons le polynôme P défini sur $\mathbb{C}$ par :

$$P(z) = z^3 + (1+i)z^2 + (4-i)z + 12 - 6i.$$

1. Trouver une racine réelle a.

2. Factoriser par $(z-a)$.

Soit a une racine réelle :

$$P(a) = 0 \iff a^3 + (1+i)a^2 + (4-i)a + 12 - 6i = 0 \iff \begin{cases} a^3 + a^2 + 4a + 12 = 0 \\ a^2 - a - 6 = 0 \end{cases}$$

On résout $a^2 - a - 6 = 0$: $a_1 = -2$ est une racine évidente ; $P = a_1 \times a_2 = -6$, d'où $a_2 = 3$.

3 n'est pas une solution de la première équation. On teste -2 : -2 est solution de la première équation.

Par conséquent, -2 est l'unique racine réelle de P.

D'après la proposition précédente, on peut factoriser P sous la forme $P(z) = (z+2)Q(z)$, avec Q de degré 2 :

$$\forall z \in \mathbb{C},\ P(z) = (z+2)\left(az^2 + bz + c\right) \quad \text{avec } a \in \mathbb{C}^*,\ b \in \mathbb{C} \text{ et } c \in \mathbb{C}.$$

En observant le coefficient de plus haut degré et de la constante, on constate que $a = 1$ et $2c = 12-6i$.

Donc $Q(z) = z^2 + bz + 6 - 3i$.

$$P(z) = (z+2)Q(z) \quad \forall z,$$

et en particulier pour $z = -1$:

$$P(-1) = Q(-1) \iff -1 + 1 + i - 4 + i + 12 - 6i = (1 - b + 6 - 3i) \iff 8 - 4i = 7 - 3i - b$$

$$\iff b = -1 + i.$$

Finalement

$$P(z) = (z+2)\left(z^2 + (-1+i)z + 6 - 3i\right).$$

Propriété 4. Nombre de racines

Un polynôme P non nul de degré n admet au plus n racines.

Preuve : nous prouvons cette propriété par récurrence.

Initialisation : si $n = 0$, P est constant non nul : il admet aucune racine ; la propriété est vraie au rang 0.

Hérédité : nous supposons qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines. Soit P un polynôme de degré $n+1$.

1er cas : $P(z) = 0$ n'a pas de solution, donc P n'a aucune racine, donc P admet au plus $n+1$ racines. La propriété est vraie au rang $n+1$.

2ème cas : $P(z) = 0$ admet une solution a, donc P est divisible par $(z-a)$ et $P(z) = (z-a)Q(z)$ avec Q de degré n.

$$P(z) = 0 \iff (z-a)Q(z) = 0 \iff z - a = 0 \text{ ou } Q(z) = 0.$$

On applique l'hypothèse de récurrence : Q est de degré n, donc admet au plus n racines.

Il en résulte que P, de degré $n+1$, admet au plus $n+1$ racines.

De l'initialisation et de l'hérédité, nous pouvons conclure qu'un polynôme de degré n admet au plus n racines.

II.4 Racines n-ièmes

II.4.1 Racines n-ièmes de l'unité

Propriété 5. Racines n-ièmes de l'unité

Soit n un entier naturel non nul. Dans $\mathbb{C}$, l'équation $(E) : z^n = 1$ admet n solutions distinctes, qui sont les nombres complexes u_k définis par

$$u_k = \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}} \quad \text{avec } k \text{ entier tel que } 0 \leqslant k \leqslant n-1.$$

Preuve : soit z une solution de (E) : alors $|z^n| = |z|^n = 1$, d'où $|z| = 1$.

Ainsi, on peut poser $z = \mathrm{e}^{i\theta}$, car z est un nombre complexe de module 1.

L'équation (E) devient

$$\mathrm{e}^{in\theta} = 1 = \mathrm{e}^{i0} \iff n\theta = 2k\pi \iff \theta = \frac{2k\pi}{n} \quad \text{avec } k \in \mathbb{Z}.$$

Réciproquement, nous vérifions que

$$\left(\mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}}\right)^n = \mathrm{e}^{i2k\pi} = \left(\mathrm{e}^{i2\pi}\right)^k = 1.$$

L'ensemble des solutions de (E) est $U_n = \left\{ \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}},\ k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Il nous reste à prouver que (E) admet n racines distinctes. On effectue la division euclidienne de k par n :

$$k = nq + r \quad \text{avec } q \in \mathbb{Z} \text{ et } r \text{ entier tel que } 0 \leqslant r \leqslant n-1.$$

$$\mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}} = \mathrm{e}^{i\frac{2(nq+r)\pi}{n}} = \mathrm{e}^{i2q\pi}\mathrm{e}^{i\frac{2r\pi}{n}} = \left(\mathrm{e}^{i2\pi}\right)^q \mathrm{e}^{i\frac{2r\pi}{n}} = \mathrm{e}^{i\frac{2r\pi}{n}}.$$

Ainsi $z^n = 1$ admet n solutions distinctes, qui sont les nombres $u_k = \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}}$ avec k entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n-1$.

Définition 3. Racines n-ièmes de l'unité

Les n nombres complexes $u_k = \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}}$ avec k entier tel que $0 \leqslant k \leqslant n-1$ sont les **racines n-ièmes de l'unité**.
L'ensemble U_n des racines de l'unité est défini par

$$U_n = \left\{ \mathrm{e}^{i\frac{2k\pi}{n}},\ k \in \mathbb{Z} \text{ et } 0 \leqslant k \leqslant n-1 \right\}.$$

Remarque : les éléments de U_n sont de module 1 ; ainsi, un point du plan d'affixe u_k est situé sur le cercle unité centré à l'origine du repère.

III Géométrie

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, nommé **plan complexe**.

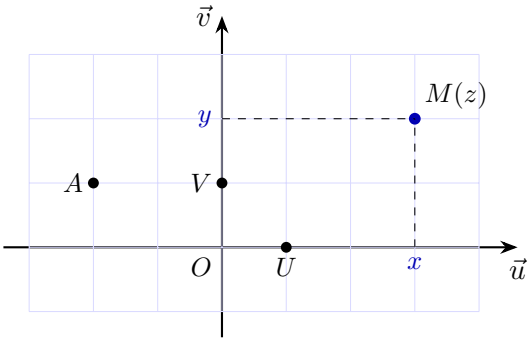
Remarque : sens direct $(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$.

III.1 Affixe d'un point et affixe d'un vecteur

Définition 4. Affixe

Soit M le point du plan de coordonnées $(x\,;y)$.

1. On appelle **affixe de** M le nombre complexe z défini par $z = x + iy$.
2. On appelle **affixe du vecteur** $\overrightarrow{OM}$ le nombre complexe z.
3. Un vecteur $\vec{w}$ a pour affixe z lorsque $\vec{w} = \overrightarrow{OM}$, où M est le point d'affixe z.



Exemple 2. Trois affixes

Les points U, V et A ont pour affixes respectives $z_U = 1$, $z_V = i$ et $z_A = -2 + i$.

Remarque : un nombre complexe $z = x + iy$ peut représenter indifféremment un point $M(x\,;y)$ ou un vecteur $\vec{w}(x\,;y)$.

L'axe des abscisses est appelé axe des réels et l'axe des ordonnées est appelé axe des imaginaires purs.

III.2 Propriétés

Propriété 6. Affixes de somme et de produit par un réel

Soient $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ deux vecteurs du plan complexe d'affixes respectives z_1 et z_2.

1. Le vecteur $\vec{v_1} + \vec{v_2}$ a pour affixe $z_1 + z_2$.

2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$: alors le vecteur $\lambda\vec{v_1}$ a pour affixe λz_1.

Preuve : soient z_1 et z_2 deux nombres complexes dont les formes algébriques sont données par $z_1 = x_1 + iy_1$ et $z_2 = x_2 + iy_2$. Ainsi

$$\vec{v_1}\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{v_2}\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Le vecteur $\vec{v_1} + \vec{v_2}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{pmatrix}$, donc

$$z_{\vec{v_1}+\vec{v_2}} = x_1 + x_2 + i(y_1 + y_2) = z_1 + z_2.$$

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$: alors le vecteur $\lambda\vec{v_1}$ a pour coordonnées $\begin{pmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda y_1 \end{pmatrix}$, donc pour affixe $z_{\lambda\vec{v_1}} = \lambda x_1 + i\lambda y_1 = \lambda z_1$.

Exemple 3. $5\vec{v_1} - \vec{v_2}$

Soient $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ deux vecteurs du plan complexe d'affixe respective $z_1 = i + 5$ et $z_2 = 1 - i$.
Le vecteur $5\vec{v_1} - \vec{v_2}$ a pour affixe $5z_1 - z_2 = 24 + 6i$.

Propriété 7. Vecteur $\overrightarrow{AB}$ et milieu

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective z_A et z_B.

1. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$.

2. Le point I d'affixe z_I est le milieu de $[AB]$ si, et seulement si, $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$.

Preuve : les vecteurs $\overrightarrow{OA}$ et $\overrightarrow{OB}$ ont pour affixes respectives z_A et z_B.

D'après la relation de Chasles, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$, d'où $z_{\overrightarrow{AB}} = z_B - z_A$.

I est milieu de $[AB] \iff \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB} \iff z_I - z_A = z_B - z_I \iff z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2}$.

Exemple 4. Milieu et vecteur

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective $z_A = 2 - 3i$ et $z_B = -1 + 4i$.
Alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A = -1 + 4i - 2 + 3i = -3 + 7i$.
Et I milieu de $[AB]$ a pour affixe $z_I = \dfrac{z_A + z_B}{2} = \dfrac{1 + i}{2}$.

Exercice 2. Point D tel que $\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}$

Soient A, B et C trois points du plan complexe d'affixe respective $z_A = 5 - 2i$, $z_B = -1 - i$ et $z_C = 3 + 4i$. Déterminer l'affixe du point D tel que

$$\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC}.$$

Propriété 8. Distance

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective z_A et z_B. La distance AB est égale à

$$AB = |z_B - z_A|.$$

Preuve :

$$\begin{aligned} |z_B - z_A| &= |x_B + iy_B - (x_A + iy_A)| = |(x_B - x_A) + i(y_B - y_A)| \\ &= \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = AB. \end{aligned}$$

Propriété 9. Médiatrice et cercle

Soient A et B deux points du plan complexe d'affixe respective z_A et z_B.

1. L'ensemble (E_1) des points M du plan d'affixe z vérifiant $|z-z_A| = |z-z_B|$ est la médiatrice de $[AB]$.
2. Soit $R \in \mathbb{R}^+$: alors l'ensemble (E_2) des points M du plan d'affixe z vérifiant $|z - z_A| = R$ est le cercle de centre A et de rayon R.

Preuve :

1. $M \in E_1 \iff |z - z_A| = |z - z_B| \iff AM = MB \iff M$ appartient à la médiatrice de $[AB]$.
2. $M \in E_2 \iff |z - z_A| = R \iff AM = R \iff M$ appartient au cercle de centre A et de rayon R.

Propriété 10. Angles

Soient A, B et C trois points deux à deux distincts d'affixe respective z_A, z_B et z_C.

1. $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) = \arg(z_B - z_A) + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$;
2. $\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) = \arg\left(\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) + 2k\pi$.

Rappel : soit z un nombre complexe non nul de point image M dans le plan complexe $(O, \vec{u}, \vec{v})$; l'argument de z, noté $\arg(z)$, correspond à l'angle orienté $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}\right)$:

1. $\arg(-z) = \arg(z) + \pi \ \ [2\pi]$ et $\arg(\overline{z}) = -\arg(z) \ \ [2\pi]$;
2. z est un nombre réel si, et seulement si, $\arg(z) \equiv 0 \ \ [2\pi]$ ou $\pi \ \ [2\pi]$;
3. z est imaginaire pur si, et seulement si, $\arg(z) \equiv \dfrac{\pi}{2} \ \ [2\pi]$ ou $-\dfrac{\pi}{2} \ \ [2\pi]$;
4. $\arg\left(\dfrac{z}{z'}\right) \equiv \arg(z) - \arg(z') \ \ [2\pi]$.

Preuve :

1. $\overrightarrow{AB}$ a pour affixe $z_B - z_A$. On considère le point M d'affixe $z_B - z_A$.

Alors $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AB}$, donc $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) = \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}\right)$ $[2\pi]$, or $\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM}\right) = \arg(z_M) + 2k\pi = \arg(z_B - z_A) + 2k\pi$. D'où le résultat.

2. D'après la relation de Chasles sur les angles orientés, on a :

$$\begin{aligned}\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}\right) &= \left(\overrightarrow{AB}\,;\vec{u}\right) + \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AC}\right)\\ &= -\left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AB}\right) + \left(\vec{u}\,;\overrightarrow{AC}\right) \equiv \arg(z_C - z_A) - \arg(z_B - z_A)\\ &\equiv \arg\left(\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}\right) \ [2\pi].\end{aligned}$$

Exercice 3. Nature du triangle ABC

Soient A, B et C trois points d'affixe respective $a = -1 - i$, $b = 3$ et $c = -2 + 3i$. Déterminer la nature du triangle ABC.

En calculant le nombre complexe $\dfrac{b-a}{c-a}$, on peut conclure rapidement :

— si le module est 1, alors $AB = AC$;

— si l'argument est 0 modulo π, alors les points sont alignés ;

— si l'argument est $\pm\dfrac{\pi}{2}$ $[2\pi]$, les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires.